«ДАРЫН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың
АУДАНДЫҚ кезеңі – 2025
Химия 7 класс

1. (1 б) Төмендегі газдардың қайсысы жануды қамтамасыз етеді?
   A. Көмірқышқыл газы
   B. Азот
   C. Оттек
   D. Сутек
   E. Метан
2. (1 б) Калий қосылыстарын енгізгенде жалынның қандай түсі байқалады?
   A. Жасыл
   B. Қызыл
   C. Күлгін
   D. Сары
   E. Көк
3. (1 б) NaOH қосылысы бейорганикалық заттардың қай класына жатады?
   A. Қышқыл
   B. Негіз
   C. Тұз
   D. Оксид
   E. Амфотерлі қосылыс
4. (1 б) Қышқылдың негізбен әрекеттесуі қалай аталады?
   A. Тотығу
   B. Тотықсыздану
   C. Бейтараптану
   D. Ыдырау
   E. Қосылу
5. (1 б) Кальций карбонатының $CaCO_3$ молярлық массасы қандай?
   A. 75 г моль$^{-1}$
   B. 80 г моль$^{-1}$
   C. 96 г моль$^{-1}$
   D. 100 г моль$^{-1}$
   E. 110 г моль$^{-1}$
6. (1 б) Төмендегі сөйлемдердің қайсысы азотты жай затқа жатқызуға болады?
   A. Азот пен оттегі ауаның негізгі құрамдас бөлігі болып табылады
   B. Көміртек, сутегі, оттегі және азот адам ағзасында ең көп таралған элементтер.
   C. Калий нитраты азот, калий және оттегіден тұрады
   D. Өсімдіктер топырақтан азотты бекіту процесі арқылы алады
   E. Бор нитридіндегі азоттың массалық үлесі 56.44%
7. (1 б) 11.2 л (қ.ж.) O_2 массасы қандай?
   A. 32 г

B. 16 г
C. 8 г
D. 12 г
E. 24 г

8. (1 б) 80 г Са құрамында қанша моль бар?
A. 1 моль
B. 2 моль
C. 3 моль
D. 4 моль
E. 5 моль

9. (1 б) Төмендегі заттардың қайсысы негіз болып табылады?
A. Fe
B. HNO_3
C. NaOH
D. Al_2O_3
E. Cl_2

10. (1 б) Төмендегі элементтердің қайсысы сүйек пен тістің құрылыс материалы болып табылады?
A. Калий
B. Кальций
C. Магний
D. Темір
E. Мыс

11. (1 б) Фотосинтездің оттегінен кейінгі екінші өнімі қандай?
A. Глюкоза
B. Көмірқышқыл газы
C. Су
D. Сірке қышқылы
E. Өсімдік майы

12. (1 б) Темір оттегімен жанасқанда тәжірибеде қандай оксид түзіледі?
A. FeO
B. Fe_2O_3
C. Fe_3O_4
D. FeO_2
E. Темір оттекпен әрекеттеспейді

13. (1 б) Натрий фторидінің электролизі кезінде анодта қандай газ түзіледі?
A. H_2
B. O_2
C. F_2

D. HF
E. H_2O

14. (1 б) Плазма агрегаттық күйі дегеніміз не? Бұл…
A. Бөлшектері электрондарын жоғалтқан немесе алған газ
B. Сұйық пен газ қоспасы
C. Балқытылған металл
D. Нөлден төмен температурадағы заттың күйі
E. Өте тығыз қатты зат

15. (1 б) Құм мен ас тұзының қоспасын қалай ажыратуға болады?
A. Магнитпен
B. Еріткеннен кейін сүзу
C. Ұзақ уақыт ұстау
D. Кристаллизация
E. Дистилляция

16. (2 б) 2.4 моль KOH және 1.2 моль H_3PO_4 реакциясында қандай өнім және қанша мөлшері түзіледі?
A. 1.2 моль KH_2PO_4
B. 2.4 моль KH_2PO_4
C. 1.2 моль K_2HPO_4
D. 2.4 моль K_2HPO_4
E. 0.8 моль K_3PO4

17. (2 б) Неліктен тұз бен қант қоспасын сүзу арқылы ажыратуға болмайды? Өйткені...
A. Қант сүзгіге жабысады
B. Тұз қанттан ауырырақ
C. Фильтр тек ауаны жібереді
D. Тұз бен қант суда ериді
E. Фильтр тек магнитті заттармен істейді

18. (2 б) Массасы 3.2 г күкірт сутегінің құрамында қандай күкірт массасы бар?
A. 1.6 г
B. 2.4 г
C. 3.0 г
D. 2.8 г
E. 1.2 г

19. (2 б) Массасы 4 г сутектің толық жануы кезінде судың қандай массасы түзіледі?
A. 9 г
B. 18 г
C. 36 г

D. 72 г
E. 27 г

20. (2 б) Су молекуласының ішіндегі оттегінің массалық үлесін есептеңіз.
A. 11.19%
B. 88.89%
C. 94.07%
D. 85.85%
E. 16.00%

21. (2 б) 17 г аммиак пен 82 г кальций нитратының қоспасында элемент ретінде қанша моль азот бар?
A. 2 моль
B. 3 моль
C. 1.5 моль
D. 5 моль
E. 4.5 моль

22. (2 б) Төмендегі изотоптардың қайсысының катионын «протон» деп атайды?
A. ^{1}H
B. ^{2}D
C. ^{3}T
D. ^{3}He
E. ^{4}He

23. (2 б) Тұз қышқылының төмендегі заттармен әрекеттесу реакцияларының қайсысында газ бөлінбейді?
A. Кальций карбонаты
B. Ас содасы
C. Натрий гидроксиді
D. Темір
E. Қант

24. (2 б) $MgSO_4$ молекуласындағы магнийдің массалық үлесі қандай?
A. 18 %
B. 19 %
C. 20%
D. 21%
E. 22%

25. (2 б) Массасы 7.87 г SO_2 құрамындағы су молекулаларының санына тең судың массасы қандай болу керек?
A. 1.22 г
B. 3.1 г
C. 2.5 г

D. 2.21 г
E. 4.42 г

26. (3 б) CO_2 және X газдарының эквимолярлы қоспасының ауаға қатысты салыстырмалы тығыздығы 1.98. Белгісіз X газын анықтаңыз.

A. PH_3
B. NO_2
C. Cl_2
D. Br_2
E. SO_2

27. (3 б) 10 л (қ.ж.) қоспа азот пен көмірқышқыл газынан тұрады. Қоспаны каустикалық сода ерітіндісінен өткізгеннен кейін газдың көлемі 4 л-ға азайды. Бастапқы қоспаның массасы 18.8 г болды. Бастапқы қоспадағы азоттың массалық үлесін анықтаңыз.

A. 33%
B. 44%
C. 50%
D. 56%
E. 66%

28. (3 б) Құрамында 20.52% K, 16.32% P, 58.95% O, 4.21% H бар затты таңдаңыз.

A. Калий дигидрофосфатының тригидраты
B. Калий дигидрофосфатының пентагидраты
C. Калий фосфатының тетрагидраты
D. Калий гидрофосфатының тригидраты
E. Калий дигидрофосфаты

29. (3 б) Массасы 0.0976 г белгісіз бір негізді қышқылды титрлеу үшін концентрациясы 0.1089 моль/л болатын 24.59 мл NaOH ерітіндісі жұмсалды. Белгісіз қышқылдың формуласын анықтаңыз.

A. CH_3COOH
B. $(COOH)_2$ 2 H_2O
C. $HClO_4$
D. H_2SO_4
E. HCl

30. (3 б) Массасы 12.1 г темір (III) нитратының ыдырауы кезінде қандай мөлшерде темір(III) оксиді түзіледі?

$2Fe(NO_3)_3(тв) \rightarrow Fe_2O_3(тв) + 6NO_2(г) + O_2(г)$

A. 0.05 моль
B. 0.025 моль
C. 0.1 моль

D. 0.15 моль
E. 0.0125 моль